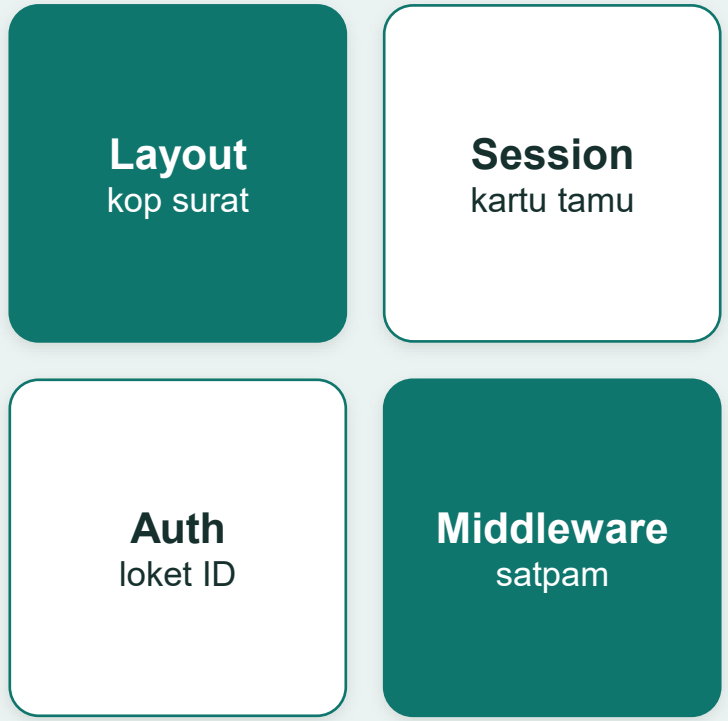
LAYOUT, SESSION, AUTH & MIDDLEWARE

Studi Kasus Perpustakaan Mini



Dosen Pengampu: Shofiyah Al Idrus, S.Pd., M.Pd.
Mentor: Eka Nanda Susila

RECAP

PERTEMUAN SEBELUMNYA

Sebelum lanjut, ingat lagi 3 konsep dari pertemuan sebelumnya:

CRUD

Empat operasi dasar apa saja yang dibutuhkan aplikasi web?

Create, Read, Update, Delete

Validasi

Apa gunanya aturan sebelum data masuk ke database?

Menyaring data yang tidak sesuai

Eloquent

Siapa yang menerjemahkan kode PHP menjadi SQL?

Model + relasi antar tabel

Hari ini: bagaimana aplikasi tahu siapa pengunjungnya, dan apa yang boleh dia lakukan?

PETA MATERI

EMPAT KONSEP HARI INI

1

Layout

Kop surat standar

Kerangka halaman dipakai bersama, isinya berbeda-beda.

2

Session

Kartu tamu

Server mengingat pengunjung selama dia berkunjung.

3

Auth

Loket verifikasi

Memastikan siapa pengguna: register, login, logout.

4

Middleware

Satpam pintu

Memeriksa request sebelum masuk ke controller.

Alur request: Middleware (cek akses) → Controller (proses) → View yang memakai Layout (tampil).

APA ITU

LAYOUT?

Definisi

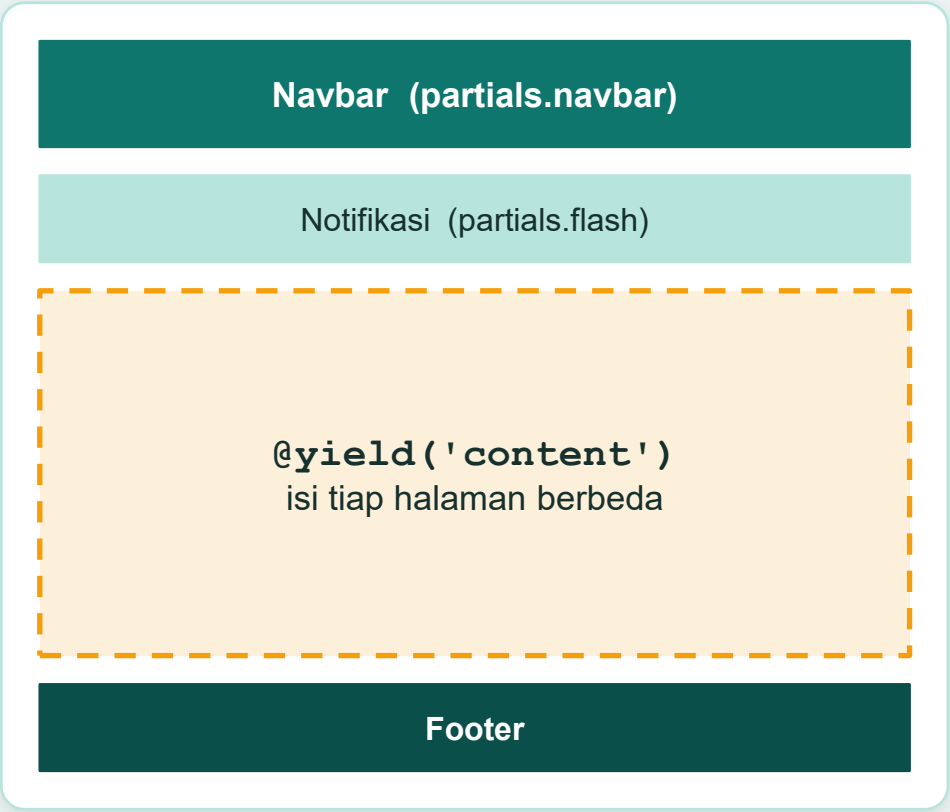
Layout adalah kerangka halaman yang dipakai bersama: head, navbar, notifikasi, dan footer. Tiap halaman hanya mengisi bagian isinya.

Analogi

Seperti kop surat standar kantor pos: kop-nya sama, isi suratnya berbeda-beda.

Kenapa?

Tanpa layout, setiap halaman menulis ulang kode yang sama. Dengan layout, ubah satu file dan semua halaman ikut berubah.



Kerangka tetap, hanya kotak oranye yang berganti

BLADE

DIREKTIF LAYOUT

Direktif	Fungsi
`@extends('layouts.app')`	Halaman ini memakai kerangka layouts/app
`@section('content')`	Isi yang dimasukkan ke lubang (ditutup @endsection)
`@yield('content')`	Lubang di layout, tempat isi halaman muncul
`@include('partials.navbar')`	Menyisipkan potongan file ke tempat ini
`@stack('scripts')`	Lubang untuk CSS/JS tambahan milik halaman tertentu

Ingat: @yield itu lubang di kerangka, @section itu isi yang dimasukkan ke lubang.

CONTOH

LAYOUT DAN HALAMAN

resources/views/layouts/app.blade.php

```
<html>
<head>
  <title>@yield('title')</title>
</head>
<body>
  @include('partials.navbar')

  <main>
    @yield('content')
  </main>
</body>
</html>
```

resources/views/home.blade.php

```
@extends('layouts.app')

@section('title', 'Beranda')

@section('content')
  <h1>Selamat datang!</h1>
@endsection
```

Layout ditulis sekali. Halaman cukup @extends lalu mengisi @section.

KONSEP

KOMPONEN BLADE

Definisi

Komponen adalah potongan tampilan yang bisa dipakai ulang lewat tag <x-nama>.

Analogi

Seperti cetakan kue: dibuat sekali, dipakai berkali-kali dengan isian berbeda.

Kenapa?

Satu input dipakai di semua form. Perbaiki satu file, semua form ikut benar.

resources/views/components/input.blade.php

```
@props(['name', 'label'])

<label>{{ $label }}</label>
<input name="{{ $name }}">
```

dipakai di halaman

```
// dipakai di form mana saja
<x-input name="email" label="Email" />
<x-input name="nama" label="Nama" />
```

APA ITU

SESSION?

Definisi

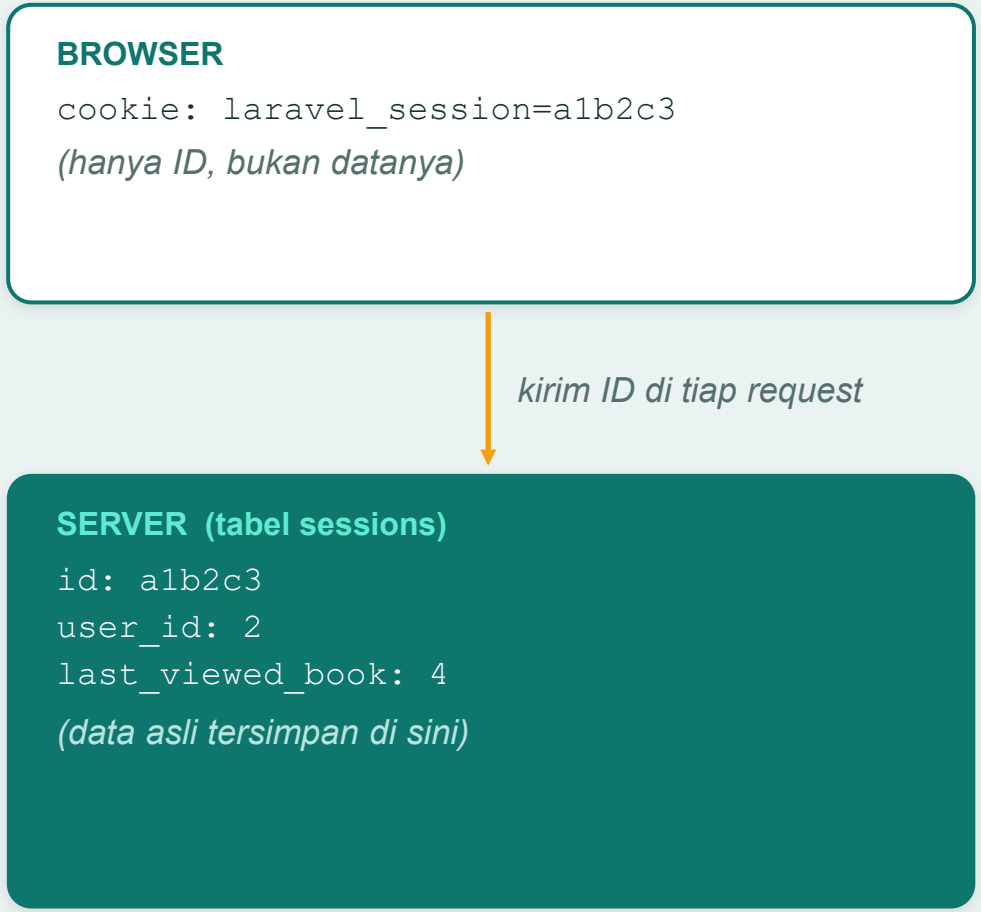
Session adalah data sementara milik satu pengunjung yang disimpan di server. Browser hanya memegang ID-nya lewat cookie.

Analogi

Seperti kartu tamu di kantor pos: kartu (ID) dipegang tamu, catatan lengkapnya ada di meja resepsionis.

Kenapa?

HTTP itu pelupa: tiap request dianggap orang baru. Session membuat server ingat siapa kamu.



PENERAPAN

MEMAKAI SESSION

Perintah	Fungsi
`session()->put('k', $v)`	Simpan data
`session('k', 'cadangan')`	Ambil data
`session()->has('k')`	Cek apakah ada
`session()->forget('k')`	Hapus satu data
`session()->flush()`	Hapus semua data

Contoh di praktikum: menyimpan buku terakhir yang dibuka.

contoh

```
// simpan
session()->put('tema', 'gelap');

// ambil
$tema = session('tema');
```

Disimpan di mana?

Ditentukan SESSION_DRIVER di .env. Laravel memakai database (tabel sessions).

KONSEP

FLASH MESSAGE

Definisi

Flash message adalah session yang hanya hidup untuk satu request berikutnya, lalu hilang sendiri.

Analogi

Seperti sticky note di pintu: dibaca sekali, lalu dibuang.

Dipakai untuk

Notifikasi setelah simpan, ubah, hapus, atau login.

Controller

```
return redirect()->route('books.index')
    ->with('success', 'Buku berhasil disimpan.');
```

View

```
@if (session('success'))
  <div class="alert alert-success">
    {{ session('success') }}
  </div>
@endif
```

KONSEP

AUTENTIKASI VS OTORISASI

AUTENTIKASI

Kamu siapa?

Seperti loket verifikasi: tunjukkan KTP dulu.

Contoh: Login dengan email dan password

lalu →

OTORISASI

Kamu boleh apa?

Seperti satpam: kamu boleh masuk ruangan ini atau tidak?

Contoh: Hanya admin boleh mengelola buku

Di Laravel: Auth dan session untuk autentikasi, middleware role untuk otorisasi.

KONSEP

HASH PASSWORD

Definisi

Hash mengubah password menjadi kode acak searah yang tidak bisa dikembalikan ke aslinya.

Analogi

Seperti menggiling kopi: biji bisa jadi bubuk, tapi bubuk tidak bisa jadi biji lagi.

Kenapa?

Kalau database bocor, password asli tidak ikut terbaca.



contoh

```
// simpan hasil hash, bukan aslinya
Hash::make('password');

// cek saat login: true / false
Hash::check('password', $hash);
```

ALUR

PROSES LOGIN

1 → 2 → 3 → 4 → 5

Form login

Pengguna mengisi data

```
email + password
+ @csrf
```

Validasi

Data tidak boleh kosong

```
$request-
>validate()
```

Cek kredensial

Cocokkan email dan hash

```
Auth::attempt()
```

Ganti ID session

Cegah pembajakan

```
session()-
>regenerate()
```

Redirect

Kembali ke tujuan awal

```
redirect()-
>intended()
```

Gagal di langkah 3? Kembali ke form dengan pesan error, dan session tidak diganti.

PENERAPAN

FUNGSI AUTH

Perintah	Fungsi
`Auth::attempt($data)`	Cocokkan email dan password, login jika benar
`Auth::login($user)`	Loginkan user langsung (dipakai setelah register)
`Auth::logout()`	Keluarkan user dari status login
`Auth::check()`	Sudah login atau belum? (true / false)
`auth()->user()`	Data user yang sedang login
`@auth / @guest`	Tampilan khusus user login / tamu di Blade

Contoh di navbar: @auth tampilkan nama dan Logout, @guest tampilkan Login dan Register.

KEAMANAN

CSRF DAN SESSION

CSRF

Ancaman

Situs lain menumpang sesi loginmu untuk mengirim form palsu.

Solusi

@csrf menambah token rahasia di form. Tanpa token: 419 Page Expired.

```
form
<form method="POST">
  @csrf
  ...
</form>
```

SESSION FIXATION

Ancaman

Penyerang menebak atau mencuri ID session yang sama.

Solusi

regenerate() ganti ID saat login, invalidate() buang isinya saat logout.

```
controller
$request->session()->regenerate(); // login
$request->session()->invalidate();  // logout
```

APA ITU

MIDDLEWARE?

Definisi

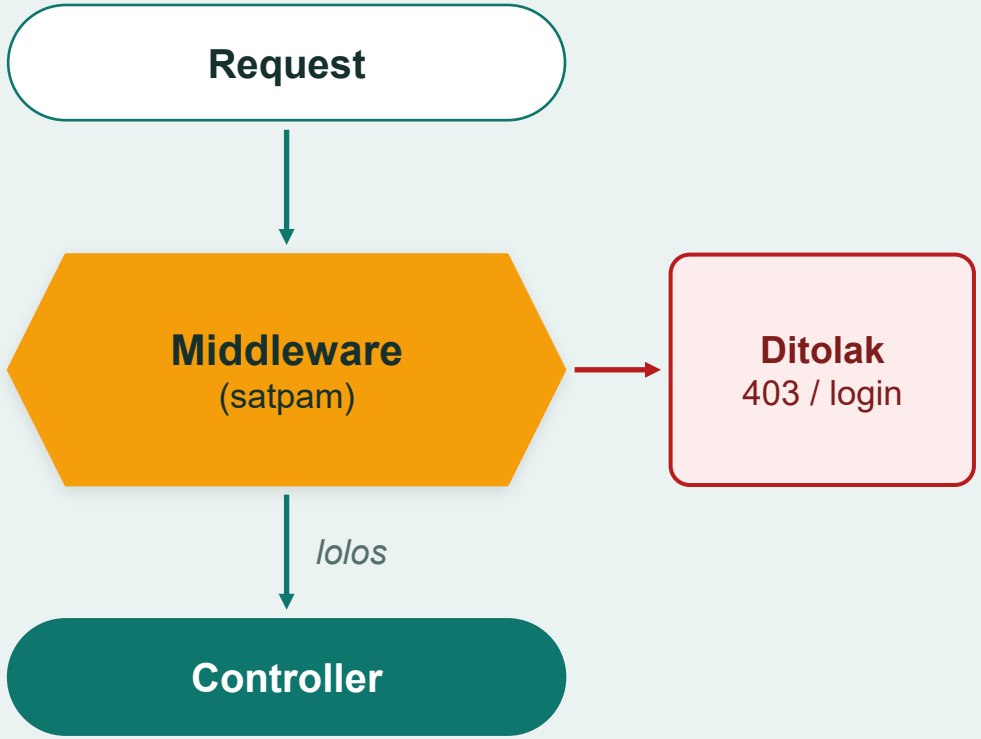
Middleware adalah lapisan pemeriksa yang dilewati request sebelum sampai ke controller.

Analogi

Seperti satpam di pintu loket: cek kartu dulu, baru boleh masuk.

Kenapa?

Aturan akses ditulis sekali di middleware, lalu tinggal dipasang di route.



PENERAPAN

MIDDLEWARE BAWAAN

Middleware	Fungsi	Pemasangan
`auth`	Hanya user yang sudah login. Tamu dilempar ke route login	->middleware('auth')
`guest`	Hanya tamu. User yang sudah login dilempar ke dashboard	->middleware('guest')
`throttle:5,1`	Batasi 5 request per menit (anti tebak password)	->middleware('throttle:5,1')
`role:admin`	Buatan sendiri: hanya role tertentu (slide berikut)	->middleware('role:admin')

Middleware auth melempar tamu ke route bernama login, jadi route login wajib diberi nama itu.

PENERAPAN

MIDDLEWARE ROLE

app/Http/Middleware/RoleMiddleware.php

```
public function handle($request, Closure $next, ...$roles)
{
    $user = $request->user();

    if (! $user || ! in_array($user->role, $roles)) {
        abort(403);
    }

    return $next($request);
}
```

routes/web.php

```
Route::middleware(['auth', 'role:admin'])
    ->group(function () {
        // route khusus admin
    });
```

```
abort(403)  →  tolak
$next($request)  →  lanjut
role:admin,kasir  →  beberapa role
```

PENERAPAN

MENGELOMPOKKAN ROUTE

1. **Publik** `tanpa middleware`
   beranda

2. **Tamu** `guest`
   login, register

3. **Wajib login** `auth`
   dashboard, katalog

4. **Admin** `auth + role:admin`
   kelola buku

routes/web.php

```php
Route::view('/', 'home');

Route::middleware('guest')->group(function () {
    // login, register
});

Route::middleware('auth')->group(function () {
    // dashboard, katalog
});
```

PRAKTIKUM 3

Perpustakaan Mini: Layout, Session, Auth & Middleware

Langkah praktik lengkap beserta kode program tersedia pada tautan berikut:

https://loffc.vercel.app/pertemuan/9/praktikum-1

Hasil akhir: login/register · CRUD buku untuk admin · katalog untuk user

RECAP

MATERI HARI INI

1. **Layout:** Kerangka halaman ditulis sekali dengan @extends, @section, @yield, lalu dipakai semua halaman.

2. **Session:** Server menyimpan data pengunjung; browser hanya memegang ID lewat cookie.

3. **Auth:** Hash password, Auth::attempt, dan regenerate session; @csrf melindungi form.

4. **Middleware:** Penjaga pintu route: auth, guest, dan role untuk membedakan admin dan user.

TUGAS

Implementasi di fodmart:

🔗 Jobsheet Praktikum — Pemrograman Web C

Dosen Pengampu: Shofiyah Al Idrus, S.Pd., M.Pd.
Mentor: Eka Nanda Susila